

多目标通量分析与微生物次级代谢产物生产优化

——Griesemer & Navid (2023) *Microorganisms* 11, 2149 精读笔记

摘要

本笔记分两部分。**第一部分**是对该综述的逐节讲解，面向具备微积分、线性代数与概率论基础但无系统生物学背景的读者；其中涉及公式处，初稿曾因所用 Markdown 转换文本丢失公式而作了复原。**第二部分**是在读取原始 PDF 及其图片资源后对全部公式与图件的核验结果，以及由 Figure 3、Figure 4 新获得的实质信息。凡初版有误或不精确之处，一律**保留原文并以对照框并列呈现**，不作删除，以便读者看清”从文字描述反推公式”这一过程本身会在哪里出偏差。

目录

第一部分 讲解正文（初版）	3
核心总结	3
1 概念地基：什么是”次级代谢产物”	3
2 为什么必须上系统级模型：对”限速酶”直觉的否定	4
3 GEM：基因组规模代谢模型是怎么建起来的	4
4 FBA 的数学	5
4.1 变量与矩阵	5
4.2 稳态假设（原文式 (1)）	5
4.3 边界约束（原文式 (2)(3)）	5
4.4 生物量反应与目标函数	6
4.5 需要知道的几个坑	7
4.6 FBA 在这个领域的已有成果	7
5 多目标优化：Pareto 最优是什么	7
5.1 概念	7
5.2 历史起点：表型相平面分析（PPA）	8
5.3 二维 Pareto 前沿怎么算：MultiMetEval 的做法（原文式 (4)(5)(6)）	8

目录	2
5.4 前沿的形状告诉你什么 (原文 Figure 4)	9
5.5 MultiMetEval 的另一个功能: 跨模型比较	9
6 双层优化: 让细胞”不得不”生产你要的东西	9
6.1 OptKnock 的核心思想	9
6.2 数学结构	10
6.3 OptKnock 家族	10
6.4 OptStrain: 从”减”到”加”	10
7 MOFA: 作者自己的高维多目标方法	11
7.1 动机	11
7.2 方法: 归一化法向约束 (NNC)	11
7.3 应用与结果	12
8 群落层面: 把工程对象从单菌扩展到菌群	12
8.1 为什么	12
8.2 OptCom	13
8.3 CASINO	13
9 结论部分与其他方向	13
10 批判性评述 (超出原文)	14
第二部分 补充内容: 原文 PDF 与图片资源核验	15
11 六个编号公式的原文形式	15
11.1 核验来源	15
11.2 原文式 (1): 稳态质量平衡	15
11.3 原文式 (2)(3): 边界约束	15
11.4 原文式 (4)(5)(6): Pareto 前沿扫描	15
12 Figure 3 的真实内容: 双层优化工具对照表	16
12.1 三点新信息	16
13 Figure 4 四张图的真实内容	17
13.1 Figure 4A: 三类耦合关系 (示意图)	17
13.2 Figure 4B: 多相前沿 (比预期更具体)	17
13.3 Figure 4C: 三维 Pareto 曲面	18
13.4 Figure 4D: 七维 MOFA 热图	18
14 净修正清单	19

第一部分 讲解正文（初版）

核心总结

这是一篇综述，主题是：如何用“多目标通量分析”这类计算工具，指导微生物次级代谢产物（抗生素、抗癌药、萜类等高价值天然产物）的生产优化。核心逻辑链条是——次级代谢产物很难化学合成，微生物发酵是更现实的路线，但天然产量太低不经济，需要基因工程改造菌株；而改造哪个基因、敲掉哪条通路，靠直觉和还原论式的“找限速酶”是不够的，因为代谢通量的控制是分布在整个网络上的拓扑性质；因此需要基于基因组规模代谢模型（GEM）的系统级计算。最常用的通量平衡分析（FBA）只能优化一个目标（通常是生长），但工程师想要的产物合成恰恰与细胞自身的生长目标相竞争，所以必须转向多目标优化，去计算不同生物学目标之间的 Pareto 权衡面。文章依次介绍了双层优化工具（OptKnock 家族、OptStrain）、Pareto 前沿计算工具（MultiMetEval）、作者自己开发的高维多目标通量分析（MOFA），以及针对微生物群落的 OptCom 与 CASINO，并随文附带了 MOFA 的 Matlab 代码。

1 概念地基：什么是“次级代谢产物”

微生物的生命周期粗分两段：

- **生长期 (trophophase)**：拼命分裂、增殖，代谢资源主要流向“造自己”——氨基酸、核苷酸、脂类、细胞壁。这部分代谢叫**初级代谢**（primary metabolism）。
- **稳定期 / 产物期(idiophase)**：不长了，或者长得很慢，此时启动**次级代谢**(secondary metabolism)，合成一大类结构复杂、对自身生长“非必需”的小分子，即 **次级代谢产物**（又叫 idiolite）。

“非必需”只是指实验室培养条件下敲掉它也能活。在真实生态位里它们是核心武器和通讯手段：抗生素用来杀竞争者，信号分子用来招募有益菌。文章开头举的例子是硅藻分泌两种次级代谢产物，一边促进有益细菌生长并吸引它们贴附，一边阻止机会致病菌附着。

对人类而言，这一大类化合物是除草剂、杀菌剂、生物杀虫剂、抗生素、免疫抑制剂、抗肿瘤药的主要来源（紫杉醇 Taxol 是文中反复出现的例子）。

为什么不直接化学合成？ 化学合成的好处是产品质量稳定可控，天然提取往往批次间差异很大。但次级代谢产物结构太复杂——多手性中心、多环、多氧化态——大多数生物碱和萜类的全合成要么步骤长到不经济，要么根本做不出来。所以工业上的现实选择是：找一个微生物，让它替你合成，再提取。

两条工程路线，各有风险。

1. 用天然产生者（比如放线菌 *Streptomyces*）——它本来就有完整的合成机器，但往往长得慢、发酵周期长。
2. 用“底盘生物”（chassis organism，比如 *E. coli*、酵母）——异源表达合成基因。好处是生长快、遗传操作成熟、可以把产物合成和其他生化过程耦合；风险是产物或其中间体可能对底盘菌有毒。

2 为什么必须上系统级模型：对”限速酶”直觉的否定

这是全文最重要的一个认识论论点，值得单独说清楚。

还原论的直觉是：一条通路里有个”限速步骤”，把那个酶过表达，通量就上去了，产物就多了。**实验观察不支持这个预期。**原因在代谢控制分析（MCA，文中引用 Kacser & Burns 1973、Groen 等 1982、Teusink 等 1996）：一条通路的通量控制系数（flux control coefficient）是**分摊在所有酶身上的**，而且这个分摊模式由网络拓扑决定。定性地说，所有酶的控制系数之和是一个定值（求和定理），单个酶通常只占很小一份；你把它的量翻倍，通量可能只涨几个百分点，然后瓶颈立刻转移到别处。

进一步的困难是：你的工程目标和细胞的进化目标是**冲突**的。细胞的调控网络是被自然选择调好的，目的是在其生态位里最大化适应度，而不是最大化你想要的那个分子。过量合成次级代谢产物在细胞看来是”浪费”，所以有多层调控来抑制它。你要么绕过这些调控，要么”掰弯”它们——但前提是你得先量化地知道：这个系统同时在优化哪些目标？在什么条件下如何排序？各目标之间怎么权衡？

这就是多目标分析要回答的问题。

3 GEM：基因组规模代谢模型是怎么建起来的

流程（对应原文 Figure 1）：

1. **基因组注释**。用 RAST、Prokka、BlastKOALA 等工具，给基因组里每个基因指派功能，重点是拿到”这个生物能造哪些酶”的清单。
2. **查生化数据库**。把酶清单拿去 KEGG、ModelSEED、MetaCyc 比对，得到”这些酶能催化哪些反应”，形成反应清单。
3. **网络重构**。把反应拼成代谢网络，用实验数据和文献做**人工校正**（curation），并做 **gap-filling**：注释总有漏洞，会出现”某个必需代谢物无法被合成”的断链，需要补上合理的反应把网络连通。
4. 得到可用于 FBA 的 GEM。

文章强调了两个实践要点：

- **多来源注释合并**。作者推荐 KBase 平台的 `merge metabolic annotations` 应用——不同注释工具的覆盖面互补，合并后网络更完整，需要凭空补的”孤儿 gap-fill 反应”更少（这是第一作者 Griesemer 2018 那篇工作的结论）。自动化工具能快速出草稿模型，但高保真模型仍然极其劳动密集。
- **对次级代谢产物研究来说，重构质量尤其关键**。因为初级和次级代谢是紧耦合的：次级代谢产物的**前体**（氨基酸、短链羧酸、乙酰-CoA、异戊烯基单元等）全部来自初级代谢。合成机器则是**生物合成基因簇**（BGC, biosynthetic gene cluster）——一组在基因组上物理相邻、协同工作的基因。三大类 BGC 是：

- 聚酮合酶 (polyketide synthase, PKS)
- 非核糖体肽合成酶 (non-ribosomal peptide synthetase, NRPS)
- 萜类环化酶 (terpene cyclase)

BGC 有特征性的催化结构域, 加上”基因成簇”这个空间特征, 使得可以从纯序列数据里预测 BGC——这就是 antiSMASH 和 PRISM 的原理。预测出的生物合成能力可以写进 GEM, 从而让模型显式地包含”前体供应 $\rightarrow$ BGC 消耗”这条连接; 反过来, GEM 也可以用来筛选哪个基因簇最适合移植进异源宿主。

4 FBA 的数学

4.1 变量与矩阵

设系统有 m 种代谢物、 n 个反应。定义**化学计量矩阵** $S \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 元素 S_{ij} 是代谢物 i 在反应 j 中的化学计量系数 (作为反应物取负, 产物取正)。通量向量 $\nu \in \mathbb{R}^n$, ν_j 是反应 j 的速率, 单位通常是 $\text{mmol} \cdot \text{gDW}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ (每克干重细胞每小时多少毫摩尔)。

代谢物 i 的浓度变化就是所有涉及它的反应的净贡献:

$$\frac{dX_i}{dt} = \sum_{j=1}^n S_{ij} \nu_j \quad (1)$$

4.2 稳态假设 (原文式 (1))

FBA 的第一个核心假设是**代谢稳态**: 胞内代谢物浓度不随时间变化。物理依据是时间尺度分离——代谢反应的弛豫时间是秒级, 而细胞生长、基因表达是分钟到小时级, 所以在关心的时间窗内胞内池子可以视为已经平衡。于是

$$\frac{dX_i}{dt} = \sum_j S_{ij} \nu_j = 0 \iff S\nu = 0 \quad (2)$$

这一步的意义非常大: 它把一个高维**非线性微分方程组** (真实动力学要写成 $\dot{X} = S\nu(X, p)$, ν 是 Michaelis–Menten 之类的非线性函数、含大量未知动力学参数) 变成了一个**线性代数约束**, 而且完全不需要任何动力学参数。这是 FBA 能做到基因组规模的根本原因——你只需要知道反应的化学计量, 不需要知道 K_m 、 $V_{\max}$ 。

从线代角度看: $S\nu = 0$ 说明可行的 ν 落在 S 的**零空间** (null space) 里, 维数是 $n - \text{rank}(S)$ 。真实模型里 n 通常远大于 m (很多反应、相对少的代谢物, 再加上大量的转运 / 交换反应), 所以零空间维数很高——方程组是**欠定的**, 有无穷多解。这正是需要”优化”来挑一个解的原因。

4.3 边界约束 (原文式 (2)(3))

再加上不等式约束。内部反应与交换 (转运) 反应分别为:

$$\alpha_j \leq \nu_j \leq \beta_j \quad (3)$$

$$\chi_i \leq b_i \leq \phi_i \quad (4)$$

对照·式 (2)(3) 的记号

初版复原：我按 FBA 领域的规范写法给出了**逐反应**的界：

$$\alpha_j \leq \nu_j \leq \beta_j, \quad \chi_i \leq b_i \leq \phi_i$$

原文核验：原文印出的是**不带下标**的标量界：

$$\alpha \leq \nu_j \leq \beta, \quad \chi \leq b_i \leq \varphi$$

即所有内部通量共用一对全局上下界，所有转运通量共用另一对。

判定：原文写法是简写，按字面读是作者的记号疏忽。实际 FBA 实现中界**必须是逐反应**的——不可逆反应下界为 0、特定摄取速率上界按实测设定、基因敲除把某个反应的上下界同时压成 0，全局标量界无法表达这些。原文正文的文字描述（“如果知道酶浓度和转换数，可以据此约束某个反应的通量”）本身就暗示了逐反应的界。所以**数学意图是逐反应界，印出来的公式是简写**；初版复原在实质上正确，在“忠于原文”上不精确。你在其他文献里会看到 $\alpha_j \leq \nu_j \leq \beta_j$ 或 $lb \leq \nu \leq ub$ 这类规范写法。

这些界的生物学含义：

- **热力学方向性：**不可逆反应取 $\alpha_j = 0$ ，只能正向走。
- **底物可得性：**培养基里没有的营养物，其摄取通量上界设为 0；有的则按实测摄取速率设界。这是把“环境”编码进模型的方式。
- **酶容量：**如果知道某个酶的平均浓度 $[E]$ 和转换数 k_{cat} ，可以设 $\nu_j \leq k_{cat}[E]$ 。
- **基因敲除：**把对应反应的上下界都设为 0。这就是模拟突变体的全部操作，简单到近乎优雅。

几何上， $S\nu = 0$ 是通过原点的一个线性子空间，加上箱式不等式后，可行域是一个**凸多面体** (convex polytope)，叫做通量锥 / 通量空间。

4.4 生物量反应与目标函数

要谈“生长”，需要把生长写成一个反应。做法是加一个**伪反应** (pseudo-reaction)：



其中 γ_i 是实测的组成系数——造 1 克干重细胞需要多少毫摩尔的每种氨基酸、核苷酸、脂类、多糖、辅因子，外加生长相关的 ATP 维持消耗。这个反应的通量 ν_{biomass} 的单位是 h^{-1} ，就是**比生长速率** μ 。这里隐含第二个假设：**平衡生长** (balanced growth)，即细胞组成不随时间变化，所以 γ_i 可以取固定值。

然后写成标准线性规划 (LP)：

$$\max_{\nu} c^T \nu \quad \text{s.t.} \quad S\nu = 0, \quad \alpha \leq \nu \leq \beta \quad (5)$$

c 是目标向量，通常是只有 ν_{biomass} 位置为 1 的单位向量。LP 有成熟的多项式时间算法（内点法）和工业级求解器，几千个反应的模型秒级出解。

4.5 需要知道的几个坑

- **目标函数的选择是有争议的。**默认”最大化生长”背后的假设是自然选择把细胞调成了增长率最大化器。这个假设对野生型 *E. coli* 在指数生长期大体成立，但并不普遍。文中举了一个直接相关的例子：分析 *Streptomyces clavuligerus* 的活性化合物合成时，**最大 ATP 产率**才是最好的目标函数，而最大生长和最大产物合成都对不上实验数据（文献 75）。有算法可以从实验通量数据**反推**目标函数（文献 43、44，后者是”逆优化”）。
- **最优解不唯一**（文献 128, Mahadevan & Schilling 的 alternate optimal solutions）。LP 的最优值唯一，但达到该值的 ν 可以是一整个面上的任意点。这意味着 FBA 给出的具体通量分布要谨慎解读。这也是通量变异性分析（FVA）存在的理由。
- **对次级代谢产物研究，”最大化生长”这个默认目标是致命的。**因为次级代谢产物不是生物量组分，在 c 里权重为 0，最优解会给它零通量。你优化生长，模型就只会告诉你初级代谢的事。

4.6 FBA 在这个领域的已有成果

文章列举：

- 已为多个放线菌、特别是 *Streptomyces* 属建了 GEM（文献 64–75）。
- 发现**氮的摄取与同化通量**正向影响 *S. coelicolor* 的抗生素合成速率（文献 67、71）。
- 发现**提高 pH** 可以启动 *S. peucetius* 的产物期（文献 66）。
- 最漂亮的一个结果（文献 72, Alam 等）：用 FBA 分别模拟 *S. coelicolor* 的生长期和产物期。模型预测生长期资源主要流向生物量，产物期资源转向次级代谢产物——而且预测的通量差异与**实测基因表达数据高度相关**。相关性好到可以反过来用：当表达数据和预测通量对不上时，这个不一致往往指向**基因组注释错误**。这是模型作为”注释纠错器”的用法。

顺带一个重要的生物学事实：次级代谢产物合成基因通常**在高生长速率下不表达**（文献 77, Demain）。所以生长和产物合成不只是”抢资源”层面的竞争，在转录调控层面就是分离的——这也是为什么”生长期 → 产物期”的转换本身值得研究，它伴随着代谢的大范围重排。同一篇 Demain 的工作还指出**葡萄糖会干扰次级代谢产物合成**（碳源分解代谢阻遏），这个事实在后面的群落工程里被再次利用。

5 多目标优化：Pareto 最优是什么

5.1 概念

Pareto 最优解：一个解，使得任何一个目标的改善都必然导致至少一个其他目标的恶化。所有 Pareto 最优解的集合，在目标空间里画出来就是 **Pareto 前沿**（Pareto front）。它是”权衡的边界”——前沿之外不可达，前沿之内是可以无痛改进的（即非最优）。

进化的逻辑要求生物必须同时运行多个关键过程，并以 Pareto 最优的方式分配有限资源。所以研究细胞，本质上就是研究它的 Pareto 前沿。

5.2 历史起点: 表型相平面分析 (PPA)

最早的这类分析是 Edwards、Ramakrishna & Palsson 的**表型相平面分析** (phenotype phase plane analysis, 文献 80): 取两个环境约束 (比如碳源摄取速率和氧气摄取速率) 作为两个坐标轴, 在这个二维平面上扫描, 看每一点处的最优生长速率。结果是平面被分割成若干 **区域 (phase)**, 每个区域内代谢的”运行模式” (活跃通路组合) 是同一套, 跨过区域边界时模式突变。数学上这些区域对应 LP 的不同最优基 (basis), 边界是基发生切换的地方。文章把 PPA 算作三目标分析 (生长 + 两个约束)。

5.3 二维 Pareto 前沿怎么算: MultiMetEval 的做法 (原文式 (4)(5)(6))

MultiMetEval (文献 93) 用的是本质上的 ε -约束扫描法:

1. 用 FBA 求目标 1 的最大值 $\Phi_{1,\max}$ 和最小值 $\Phi_{1,\min}$ 。
2. 把目标 1 **固定**在 $\Phi_{1,\max}$, 再求此时目标 2 的最优值 $\Phi_{2,0}$ 。得到前沿上第一个点。
3. 若想画 P 个点, 就把目标 1 依次固定在等距的 P 个水平上, 每次求目标 2 的最优值。

等距水平的自然写法是

$$\Phi_{1,p} = \Phi_{1,\max} - \frac{p(\Phi_{1,\max} - \Phi_{1,\min})}{P-1}, \quad p = 0, 1, \dots, P-1 \quad (6)$$

$$\Phi_{2,p} = \max_{\nu} \Phi_2(\nu) \quad \text{s.t.} \quad S\nu = 0, \quad \alpha \leq \nu \leq \beta, \quad \Phi_1(\nu) = \Phi_{1,p} \quad (7)$$

也就是说: P 个点 = P 次 LP 求解。廉价、可靠。

对照·式 (4)(5)(6) 的符号与起算点

初版复原: 我把三式合并成一个展开式, 并令 p 从 0 起算, 代表目标的符号用了 Φ :

$$\Phi_{1,p} = \Phi_{1,\max} - \frac{p(\Phi_{1,\max} - \Phi_{1,\min})}{P-1}, \quad p = 0, 1, \dots, P-1$$

原文核验: 原文分三式书写, 代表目标的符号是 ϖ (varpi, π 的变体字形), 且 p 从 1 起算:

$$\begin{aligned} \varpi_{1,p} &= \varpi_1^{\max} - \frac{p \times \Delta}{P-1} \\ p &= \{1, \dots, P-1\} \\ \Delta &= \varpi_1^{\max} - \varpi_1^{\min} \end{aligned}$$

判定: 代数上完全等价 (我只是把 Δ 直接展开了), 但两点需更正:

(i) p 从 1 而非 0 起算, 这不是笔误。 $p=0$ 对应的锚点 ($\varpi_1 = \varpi_1^{\max}$ 处) 在上一步已单独算过, 所以迭代只需再做 $P-1$ 次。总点数 $P=1$ 个锚点 + $(P-1)$ 次约束求解, 正文那句”the GEM is constrained $P-1$ times”由此得到印证。

(ii) 原文符号是 ϖ , 不是 Φ , 也不是美元符号。这一条顺带解开了一个谜: 初版所依据的 Markdown 文本中出现的 \$1max、\$2,0 之类乱码, 是 PDF 转换工具把字符 ϖ 误识别为 \$ 所致。

5.4 前沿的形状告诉你什么 (原文 Figure 4)

这是全文最有实操价值的一节。二维前沿的斜率形态可以分成三类：

- **解耦 (uncoupled)**：前沿是水平 / 垂直线段。改变目标 1 不影响目标 2。意味着这两个过程共享的资源不构成瓶颈。
- **正耦合 (linked)**：前沿正斜率。一个变好要求另一个也变好。比如某些情况下 ATP 产生和生长。
- **竞争 (competing)**：前沿负斜率。一个上升必然另一个下降——这才是“权衡”的典型形态，也是产物合成 vs. 生长的常态。

但复杂系统里前沿通常是**多相的 (multiphasic)**：分段，每段斜率不同，甚至符号不同。这意味着 **两个目标之间关系的性质本身依赖于它们的取值**——目标 1 在低水平时可能与目标 2 正耦合，超过某个阈值后转为竞争 (原文 Figure 4B 的 Phase 2 与 Phase 3 之别)。

这个观察的工程意义很直接：**存在“甜点区”**。如果你的产物合成在低通量区与生长解耦或正耦合，只在高通量区才开始竞争，那么把产量推到那个转折点附近，是代价最小、收益最大的操作点。盲目追求最大产量反而可能落进陡峭的竞争段，把菌株的生长和鲁棒性都毁掉。多相前沿也是生物适应环境变化的能力来源——它给了系统在不同条件下切换策略的余地。

可视化。 二维用曲线；三维用曲面 (原文 Figure 4C 展示 *Rhodopseudomonas palustris* 的产氢、固碳、生长三者权衡)；三维以上只能用热图 (Figure 4D 是 *Chlamydomonas reinhardtii* 代谢与生物燃料合成的七维 MOFA 结果)。高维 Pareto 前沿的可视化本身就是个未解决的问题。

5.5 MultiMetEval 的另一个功能：跨模型比较

它还能把多个 GEM 放在一起比较代谢能力，用来筛“天生就适合过量合成次级代谢产物”的菌。作者用它扫了一大批放线菌，两个结论有点扎人：

- 代谢最高产、最多才多艺的那些菌，**并不是**目前生物技术界在用的菌。
- 基因组大小、次级代谢的复杂程度，与生产力**不相关**。

也就是说，行业的菌株选择可能有历史路径依赖的偏差。

6 双层优化：让细胞“不得不”生产你要的东西

6.1 OptKnock 的核心思想

OptKnock (文献 83, Burgard, Pharkya & Maranas 2003) 是这个方向最有影响的工具。它的洞见是：**不要跟细胞的内部目标对抗，要跟它结盟。**

具体说，确保一个过程持续活跃的最可靠办法，是让这个过程成为细胞优化其自身首要目标 (生长) 的**必要条件**。所以 OptKnock 寻找一组基因 / 反应敲除，使得敲除后的网络里，“高速生长”和“合成目标产物”变成同一件事——细胞想长得快，就只能把碳流走你指定的那条路。这叫**生长耦合 (growth-coupling)**。这样得到的菌株是**进化稳定的**：即使在发酵罐里长期传代，突变体也不会通过“停止生产”来占便宜，因为不生产就长不快。

6.2 数学结构

这是一个**双层优化** (bilevel optimization) 问题：

$$\begin{aligned}
 & \max_y \quad \nu_{\text{product}} && \text{(外层：工程师的目标)} \\
 & \text{s.t.} \quad \nu \in \arg \max_{\nu} \left\{ \nu_{\text{biomass}} \mid S\nu = 0, \alpha_j y_j \leq \nu_j \leq \beta_j y_j \right\} && \text{(内层：细胞的目标)} \\
 & \quad \nu_{\text{biomass}} \geq \nu_{\text{biomass}}^{\min} \\
 & \quad \sum_j (1 - y_j) \leq K, \quad y_j \in \{0, 1\}
 \end{aligned} \tag{8}$$

读法： y_j 是二元决策变量， $y_j = 1$ 表示保留反应 j ， $y_j = 0$ 表示敲除——注意约束写成 $\alpha_j y_j \leq \nu_j \leq \beta_j y_j$ ，当 $y_j = 0$ 时上下界同时被压成 0，反应关闭。 K 是允许的敲除数上限（组合爆炸的控制）。 $\nu_{\text{biomass}}^{\min}$ 保证菌还能长，不能为了产物把菌搞死。

内层是细胞在做什么，外层是你在选敲什么。内层的最优性作为外层的约束——这是“博弈”结构，不是普通优化。因为二元变量的存在，整体是**混合整数线性规划 (MILP)**，NP 难；实践中靠把内层的最优性条件（对偶性 / KKT）转写成线性约束，把双层问题压平成单层 MILP 求解。

需要注意原文 Figure 3 的表述里，OptKnock 是“以生物量最大化为 primal、以产物最大化为 dual”，与上面写的内外层对应关系一致（生物量在内，产物在外）。

6.3 OptKnock 家族

工具	相对 OptKnock 的增量
RobustKnock (文献 86)	OptKnock 可能给出“产物合成只是 可能 、不是 必然 ”的设计——最优生长解不唯一时，细胞可以选一个不产物的最优解。RobustKnock 显式消除这些竞争通路，求的是 最坏情况下的最小产量最大化 ，因此更稳健
OptReg (文献 87)	不只敲除，还预测 上调 / 下调 （酶量或基因表达调整）——工程手段更细腻，因为很多必需基因不能敲
OptORF (文献 88)	把 转录调控网络 纳入进来，输出是“基因敲除 + 差异表达 + 调控通路操作”的组合。区分了“敲反应”和“敲基因”——同工酶的存在使两者不等价
OptFlux (文献 89)	开源平台，用 进化算法和模拟退火 这类元启发式方法搜索。牺牲全局最优性保证，换来能处理 非线性目标函数 的能力；也集成了 OptKnock

6.4 OptStrain：从“减”到“加”

OptStrain (文献 90) 是重大升级：前面所有工具只能在**现有网络内做删减**，OptStrain 能推荐**引入非天然的基因 / 酶**。做法：

1. 维护一个庞大的、持续更新的“通用反应数据库” (universal reactome) ——原则上是所有已知生化反应的全集。
2. **第一步不限物种**：在全集里搜索，从指定底物到目标产物的**最大理论产率通路**。这一步回答“化学上最多能做到多少”。

3. **第二步做组合优化**: 在满足最大产率的前提下, 找出所需**非天然反应数最少**的、化学计量平衡的通路。少引入一个异源基因, 工程难度就低一大截。
4. 如果有多个候选宿主的 GEM, 可以据此**选宿主**——哪个宿主需要补的外来反应最少。
5. 确定要加的基因后, 再用 OptKnock 找配套的敲除方案, 完成生长耦合。

这套”先定理论上限、再最小化改造量、再做生长耦合”的三段式, 至今是异源合成路线设计的标准范式。文中给的近期应用例子包括在 *Synechococcus* 里引入 NADH 依赖的硝酸同化以提高醇类光合产量 (文献 91), 以及用组合式计算设计改进酵母中**紫杉醇前体**的产量 (文献 92)。

7 MOFA: 作者自己的高维多目标方法

7.1 动机

前面说过, ”最大化生长”不是普适目标。文献 51 (Schuetz 等 2012, *Science*) 系统地扫了双目标和三目标组合, 结论是: **最大生物量产率 + 最大 ATP 产率 + 最优资源分配** (可理解为总通量最小化, 即酶投入最省) 这三者的 Pareto 最优组合, 能最好地解释多种生物、多种条件下的实测通量分布。但注意——**只是”最好地”, 仍然对不齐**。

作者的推理是: 残余的偏差可能来自那些对特定生物或特定条件重要的”次要”目标。把这些次要目标也放进 Pareto 优化, 一方面能缩小理论与实验的差距, 另一方面能得到一个**定量指标**: 某个过程对细胞运作的控制权重有多大。这个指标正是指导代谢工程的依据。

7.2 方法: 归一化法向约束 (NNC)

MOFA 用的是 Messac 等的**归一化法向约束法** (normalized normal constraint, 文献 104), 此前 Nagrath 等 (文献 103) 已把它用于 FBA。核心目的: 产出一个 n 维 ($n =$ 目标数) Pareto 前沿, 其上的点**分布均匀**, 且**不受各目标数量级差异的影响**。

为什么需要这个? 两个技术原因:

- **加权和法的失败**。最朴素的多目标做法是 $\max \sum_k w_k \Phi_k$, 扫 w 。问题是: 即使目标空间是凸的 (LP 情形确实如此), w 的均匀变化也**不会**给出前沿上均匀分布的点——点会成团聚集在前沿曲率大的地方, 稀疏在别处。前沿的形状 (尤其是多相结构的转折点在哪) 会被采样偏差掩盖。
- **量纲问题**。生长速率是 $\sim 0.5 \text{ h}^{-1}$, 某个产物通量可能是 $\sim 10^{-3} \text{ mmol/gDW/h}$ 。不归一化的话, 数值大的目标会完全主导。

NNC 的做法 (概述):

1. 求出各个**锚点** (anchor point): 每次只最大化一个目标, 得到 n 个极端 Pareto 点。
2. 这 n 个锚点张成一个超平面, 叫 **utopia 超平面** (或 utopia line / plane)。
3. 用锚点定义的范围把所有目标**归一化**到 $[0, 1]$ 量级, 消除量纲差异。

4. 在归一化后的 utopia 超平面上生成一组**均匀分布**的参考点。
5. 对每个参考点，解一个单目标子问题：沿着 utopia 超平面的**法向**方向推进，用一个不等式（半空间约束）把解限制在该参考点对应的那条法线一侧，然后优化。每个子问题给出前沿上恰好一个点。

由于每个子问题都是原来的 LP 加一条线性约束，仍是 LP，所以整个流程是”解 P 个 LP”，可扩展性好。均匀参考点 $\rightarrow$ 均匀前沿点，这是 NNC 相对加权和法的关键优势。

7.3 应用与结果

作者为 *Rhodopseudomonas palustris* 建了精细校正的 GEM（文献 94）。这是一种代谢极其多才多艺的紫色非硫细菌，被当作产氢（ H_2 ）的模式生物。他们同时考察了生长、ATP 生成、 H_2 生成、固碳、芳香族化合物代谢等目标，做了 **7 维和 8 维**的 Pareto 分析。

结论直白且重要：**在所有条件下，产氢都会大幅降低生长速率**。这和次级代谢产物的情形同构——目标产物与生长是硬竞争关系。这类定量结果告诉你的是：不要期待”既高产又快长”的菌株，而应该去设计 **两阶段发酵**（先长菌、再诱导产物），或者接受产量与生长的明确权衡点。

作者随文提供了 MOFA 的 **Matlab 版本**，与 COBRA Toolbox（文献 105）兼容，作为补充材料（含用户手册）。COBRA Toolbox 是这个领域事实上的标准平台，所以这个交付形式意味着有一定的可用性。不过要注意：Matlab 实现在今天的生态里是个限制，Python 的 COBRAPy 是更主流的选择。

8 群落层面：把工程对象从单菌扩展到菌群

8.1 为什么

既然次级代谢产物的主要功能就是介导微生物与环境（包括其他微生物）的互作，那么**构造合适的群落**本身就是一种诱导产物合成的手段。可操作的杠杆有：

- 通过工程手段增删成员间的相互作用；
- 增减某个成员的代谢负担（**分工**）；
- 改变群落的生长环境。

文中的例子：

- 把紫杉醇（paclitaxel）的合成通路**拆分到多个菌**上分担，产量反而提高（文献 110, Zhou 等 2015, *Nat. Biotechnol.*）。原理是缓解单菌的代谢负担和中间体毒性。
- 共培养中若存在一个能**消耗抑制性代谢物**的成员，整个群落的生长速率会大幅提升（文献 111, 作者自己关于 *Clostridium cellulolyticum* + *R. palustris* 产氢共培养的工作）。
- 一个逻辑推演：既然葡萄糖抑制次级代谢产物合成（文献 77），那就加入一个**嗜葡萄糖**、并产出替代碳源的菌种——把葡萄糖迅速转化掉，从而解除阻遏。这是文中提出的一个可能的群落工程策略。

8.2 OptCom

OptCom (文献 112, 与 OptKnock / OptStrain 同一课题组) 把双层优化搬到群落:

$$\begin{aligned} \max \quad & \Phi_{\text{community}} && \text{(外层: 群落级目标, 如总生物量)} \\ \text{s.t.} \quad & \nu^{(k)} \in \arg \max \left\{ \nu_{\text{biomass}}^{(k)} \mid S^{(k)} \nu^{(k)} = 0, \text{ bounds} \right\}, \quad k = 1, \dots, N \\ & \text{种间交换通量的耦合约束} \end{aligned} \tag{9}$$

关键结构: **每个物种有自己的生物量方程, 在内层各自独立优化** (体现”个体自私”); **群落级目标在外层优化** (体现”集体表现”)。成员之间通过共享培养基中代谢物的交换通量约束耦合起来。

这个结构的价值在于它能定量地问: 每个物种在群落里扮演什么代谢角色? 整体生态位是什么? 而且通过调节种间通量约束 (等价于改变外层问题), 可以模拟**正相互作用 (互养)**、**负相互作用 (竞争)**、**中性**等不同类型。

d-OptCom (文献 113) 是动态版: 允许各成员的生物量随时间变化, 也允许共享培养基中代谢物浓度变化。数学上这是把稳态 LP 嵌进一个外层的 ODE 时间推进 (每个时间步解一次优化, 更新浓度和生物量), 即所谓动态 FBA 的思路。

8.3 CASINO

CASINO (文献 114) 也是双层框架, 特点是用**群落网络性质**定义群落拓扑。内层是各物种生物量优化, 外层除了生物量还加上”**资源在物种间的最优分配**”这个目标。它被用于系统研究**人类肠道菌群与宿主**在不同饮食方案下的互作——这是这类方法少见的、真正大规模应用于复杂真实群落的案例。

9 结论部分与其他方向

文章收尾指出几条延伸:

- FBA 结合高性能计算和通路搜索算法, 已经为 70 种微生物预测了 **6000 多种化合物**的候选异源生物合成通路 (文献 115, CF-Targeter)。这是”计算辅助选宿主 + 选路线”的规模化。
- **用基因表达数据约束 GEM** 是研究次级代谢的一条重要补充路线。理由就是前面提到的: 生长期 → 产物期转换中的通量变化与表达动态高度相关。这类方法很多 (iMAT、GIMME、E-Flux 系、PROM、INTEGRATE 等, 文献 116–122), 也有多篇系统比较的综述 (文献 123–125)。它们尤其适用于环境变化**不是生化性的而是物理性的**情形 (比如温度改变) ——因为这种情况下你没法通过调整培养基约束来表达扰动, 只能通过组学数据。
- 更远期是**全细胞模型** (whole-cell model, 文献 45–47): 不只代谢, 而是把系统内每个分子的活动都建模。Karr 等 2012 年对 *Mycoplasma genitalium* 的工作是标志性的。文章认为这类模型能极大扩展计算模型在高价值活性化合物研究中的作用。作者也提到有 FBA 变体放宽了经典 FBA 的刚性约束, 绕过稳态和平衡生长假设 (文献 48)。

10 批判性评述 (超出原文)

评述 · 定位这篇综述的价值与局限

1. **这是一篇立场明确但覆盖偏窄的综述。**它对多目标 / 双层优化方法的梳理是清晰有用的, 但对 2018 年后的重要进展覆盖不足——比如酶约束模型 (**GECKO** / **ecModels**, 把 $\sum_j \nu_j / k_{\text{cat},j} \leq [E]_{\text{total}}$ 这类蛋白质组预算约束加进 FBA) 和资源分配模型 (**RBA** / **ME-models**)。这些方法实际上从另一个角度自然地产生了”权衡”: 不是靠人为设定多个目标函数, 而是靠一个共享的、有限的蛋白质组预算, 让竞争自动涌现。对次级代谢产物合成 (BGC 编码的酶是巨型多结构域蛋白, 蛋白质合成成本极高) 这类问题, 酶约束视角可能比多目标视角更贴近机理。
2. **FBA 系方法的根本局限没有被充分强调。**稳态 + 化学计量的框架里没有代谢物浓度、没有调控、没有毒性。而次级代谢产物工程里失败的最常见原因恰恰是这三样: 中间体积累、转录 / 翻译层面的调控没打开、产物对宿主有毒。模型能告诉你”化学计量上可行、且与生长耦合”, 不能告诉你”实际上做得出来”。
3. **多目标方法的一个方法论隐忧:** 你必须先决定哪些是”目标”。这个选择本身是研究者注入的先验假设, 而且高维 Pareto 前沿的解释和可视化 (原文 Figure 4D 只能退化到热图) 都很困难。七维前沿在实践中能不能提供比三维前沿更多可行动的信息, 文中并未给出令人信服的论证。(此条在第二部分 §13 得到部分修正: 核验 Figure 4D 后可见高维分析确有增值。)
4. **对倍半萜课题的直接相关性。**文中两处值得注意: 一是 BGC 三大类中包含萜类环化酶, 这是倍半萜合成的核心酶, antiSMASH 可以从基因组直接预测; 二是文献 79 (Paradise 等 2008) ——通过下调角鲨烯合酶把通量从 FPP 分支点重新导向目标产物。这是倍半萜工程的经典范式: 倍半萜以 FPP (法尼基焦磷酸, C₁₅) 为共同前体, 而 FPP 同时是角鲨烯 (→ 甾醇, 细胞必需) 的前体, 所以 FPP 分支点是一个典型的、无法简单敲除的**必需性竞争节点**。这正是 OptKnock 式”纯敲除”方法处理不了、而 **OptReg** 式”上调 / 下调”方法 (或动态调控、两阶段诱导) 才适用的场景。如果要对倍半萜做这类分析, Pareto 前沿在 FPP 分支处大概会呈现明显的多相结构——低产量段可能与生长近乎解耦 (细胞对甾醇的需求有余量), 越过某个阈值后转为陡峭竞争。找到那个转折点, 比追求理论最大产量更有工程意义。

第二部分 补充内容：原文 PDF 与图片资源核验

说明：第一部分的讲解依据的是 *PDF* 转 *Markdown* 的文本，其中六个编号公式与全部图件内容均已丢失，故当时按领域惯例与上下文文字描述作了复原。本部分为读取原始 *PDF* 文本层及 *images/* 目录下全部图片资源后的核验结果。第一部分中需要修正之处已在原位以对照框保留，此处给出完整的核验记录与新获得的实质信息。

11 六个编号公式的原文形式

11.1 核验来源

原文的六个公式在 *PDF* 中以图片形式排版，对应 *images/* 目录下六个此前未被 *Markdown* 正文引用的文件。逐一读取后，与 *PDF* 文本层 (`pdftotext -layout`) 互相印证，得到确切形式。

11.2 原文式 (1)：稳态质量平衡

$$\frac{dX_i}{dt} = \sum_j S_{ij}\nu_j = 0 \quad (\text{原文 1})$$

其中 X_i 是代谢物 i 的浓度， S_{ij} 是代谢物 i 在反应 j 中的化学计量， ν_j 是反应 j 的通量。与初版复原完全一致，无需修正。

11.3 原文式 (2)(3)：边界约束

$$\alpha \leq \nu_j \leq \beta \quad (\text{原文 2})$$

$$\chi \leq b_i \leq \varphi \quad (\text{原文 3})$$

其中 b_i 是物种 i 的进出 (export / import) 通量； α, β 是内部通量的上下界； χ, φ 是转运通量的上下界。

需修正：原文的界不带下标 j / i ，是全局标量。详细讨论见第一部分 §4.3 的对照框。

11.4 原文式 (4)(5)(6)：Pareto 前沿扫描

$$\varpi_{1,p} = \varpi_1^{\max} - \frac{p \times \Delta}{P-1} \quad (\text{原文 4})$$

$$p = \{1, \dots, P-1\} \quad (\text{原文 5})$$

$$\Delta = \varpi_1^{\max} - \varpi_1^{\min} \quad (\text{原文 6})$$

需修正两点： p 从 1 起算；符号是 ϖ 。详细讨论见第一部分 §5.3 的对照框。

补充 · 一条附带的文本学发现

Markdown 文本中反复出现的 $\$1_{\max}$ 、 $\$1_{\min}$ 、 $\$2,0$ 、 $\$2,p$ 等看似乱码的串，现已确定成因：原文用字符 ϖ (`varpi`) 表示“目标值”，*PDF* 转换工具将其误识别为美元符号 $\$$ 。此外 *PDF*

文本层在式 (4) 处提取出的是斜体 $v_{1,p}$ ，而公式图片显示的是 $\varpi_{1,p}$ ——以图片为准。这类字形误识别在处理含非常用希腊字母变体的 PDF 时相当常见，是”从转换文本反推公式”必须交叉核验原始图件的实例。

12 Figure 3 的真实内容：双层优化工具对照表

原文 Figure 3 是一个两栏对照表，明确使用 **outer** / **inner** 而非正文的 primal / dual 措辞。以下为图片内容的完整转录。

Optimize z_1 = Engineering objective function (Outer problem)	
工具	z_1 (外层目标)
OptKnock	最大化目标化合物产量 & 限定敲除数
RobustKnock	最大化目标化合物的 最小 产量 & 限定敲除数
OptReg	最大化目标化合物产量 & 限定敲除数
OptORF	最大化目标化合物产量 & 最小化敲除数与过表达数
OptCom	群落级目标函数（如最大化群落总生物量）
Optimize z_2 = cellular / individual objective function (Inner problem)	
工具	z_2 (内层目标)
OptKnock	细胞 / 生物系统目标（如敲除后最大化生长）
RobustKnock	细胞 / 生物系统目标（如敲除后最大化生长）
OptReg	敲除后最大化生长， 同时最小化通量总和
OptORF	细胞 / 生物系统目标（如敲除后最大化生长）
OptCom	个体级目标（如每个物种各自最大化生长）

12.1 三点新信息

1. 初版给出的双层数学形式（产物在外、生长在内）得到确认。正文说”生物量最大化是 primal、产物最大化是 dual”，Figure 3 说 outer = 工程目标、inner = 细胞目标——两者一致，Figure 3 的表述更清楚。第一部分 §6.2 的公式无需修正。
2. **OptReg 的内层含”最小化通量总和”** $\min \sum_j |\nu_j|$ 。这是初版漏掉的、且技术上重要的一条，有双重作用：
 - $\sum_j |\nu_j|$ 是酶投入总量的代理量（每单位通量都要有酶来承载），所以这等于在内层加了”细胞倾向于用最省酶的方式实现最大生长”这个假设，即后来 pFBA（parsimonious FBA）的思想。
 - 更实际的作用是**消除内层的多重最优解退化**。第一部分 §4.5 提到 LP 最优解不唯一是 FBA 的老问题；在双层结构里这个问题是**致命的**——如果内层有一整个最优面，外层就无法确定细胞到底会选哪个点，设计的可靠性无从谈起。加上 $\min \sum_j |\nu_j|$ 作为二级准则，内层解基本被唯一化。

由此可见 **RobustKnock** 与 **OptReg** 是应对同一个隐患的两条不同技术路线：前者用 **max-min**（保证最坏情况），后者用最小通量（消除退化）。

3. **OptORF 的外层显式最小化”干预总数”**（敲除 + 过表达）。这不只是计算上的组合控制，而是工程现实：每一个基因操作都是实验室里的数周工作量和一个额外的失败风险点。初版只强调了它的调控网络感知能力，漏了这个 **parsimony** 项。

补充 · Figure 3 的收录范围

Figure 3 只列了 5 个工具。**OptStrain**、**OptFlux**、**CASINO** 均不在表内，尽管 **CASINO** 在正文 §3.3.2 中被明确称为双层优化程序。

13 Figure 4 四张图的真实内容

13.1 Figure 4A：三类耦合关系（示意图）

横轴是归一化的 $\text{Objective } 1 \in [0, 1]$ ，纵轴是对应的 $\text{Objective } 2$ 最大值，三组符号：

符号	数值走势	关系类型
三角形 $\triangle$	恒为 7 的水平线	解耦（uncoupled）
圆圈 $\circ$	从 0 单调升到 10	正耦合（linked）
菱形 $\diamond$	从 5 单调降到 0	竞争（competing）

与初版描述一致。需补充一点：这是**人造示意数据**，不是仿真输出。

13.2 Figure 4B：多相前沿（比预期更具体）

这张图是一条**倒 U 形（先升后降）曲线**： $\text{Objective } 2$ 从 $\text{obj}_1 = 0$ 处的 2.0 上升，在 $\text{obj}_1 \approx 0.70$ 处达到峰值 ≈ 4.3 ，然后急剧下降到 $\text{obj}_1 = 1.0$ 处的 ≈ 1.3 。细看是三段：

- $0 \rightarrow 0.4$ ：陡升
- $0.4 \rightarrow 0.7$ ：缓升，近平台
- $0.7 \rightarrow 1.0$ ：陡降

这正对应图注所说”Phase 2 与 Phase 3 的区别”。

第一部分 §5.4 推测的”甜点区”在原图里是字面存在的：内点最优在 $\text{obj}_1 \approx 0.7$ 。工程含义即当时所述——把产量推到转折点附近而非推到极限。

评述 · Figure 4B 的一个概念问题

4B 的上升段严格来说不是 Pareto 最优的。 $\text{obj}_1 = 0.3$ 处的点 ($\text{obj}_2 = 3.25$) 被 $\text{obj}_1 = 0.7$ 处的点 ($\text{obj}_2 = 4.3$) **完全支配**——两个目标同时更好。按 Pareto 最优的定义，被支配的点不属于 Pareto 前沿。真正的 Pareto 前沿只有 $\text{obj}_1 \in [0.7, 1.0]$ 那段**下降支**。

原文把整条曲线称为 Pareto front 是不严谨的；它实际上是”以 obj_1 为参数的 obj_2 最优响应曲线”（optimal response curve / tradeoff curve）。

这个区分不是吹毛求疵：如果只盯着“Pareto 前沿”这个词，会以为整条线上每个点都是某种合理的运行选择，实际上左半边**全部是应当排除的劣解**。而这个混淆恰恰会掩盖 4B 想传达的最有用信息——**峰值点是唯一值得关注的操作点**，它左边的一切都可以无痛改进。

为什么会出现这种上升段？式 (4)–(6) 的扫描法是把 ϖ_1 **固定**（等式约束）在每个水平上，而不是设为下界。用等式约束就会把“人为压低 ϖ_1 ”的劣解也扫出来。如果改成

$$\varpi_1 \geq \varpi_{1,p}$$

（即标准 ε -约束法），上升段会自动被削平成水平线，得到的就是真正的 Pareto 前沿。这是实现层面一个很小但有实质后果的选择。

13.3 Figure 4C: 三维 Pareto 曲面

三个轴是 H_2 (mM)、 CO_2 (mM)、Growth (gDW)——**注意是浓度 / 量，不是通量**，这与第一部分 §5.4 所说的“产氢、固碳、生长”在量纲上略有差别。

曲面大致是一个扭曲的平面，说明这三者的权衡在大部分区域接近线性、单相；曲面在一侧有明显折痕，对应相变边界。从配色（暗紫 = 低生长，亮黄 = 高生长）看，最亮的角落位于 H_2 与 CO_2 都趋于 0 的一侧，这与正文“在所有条件下产氢都大幅降低生长速率”的结论方向一致。

13.4 Figure 4D: 七维 MOFA 热图

这张图给出了初版没有的具体信息：**七个目标分别是 CO_2 、Ethanol、 H_2 、Carbon Fixation、 NH_4 、Starch、Growth (*Chlamydomonas reinhardtii*)**。每一行是一个 Pareto 最优解，每一列是一个目标，颜色是归一化到 $[0, 1]$ 的目标值。

热图里有可直接读出的结构：

- 行按 Growth（最右列）大致分块。**下半部分 Growth = 0（深蓝），而这些行的 Carbon Fixation 是最亮的黄（ ≈ 0.9 – 1.0 ）、 H_2 也偏高（橙）；上半部分 Growth 较高（绿 / 黄）时，Carbon Fixation 和 H_2 明显回落。**这是一个肉眼可见的反相关：生长 vs.（固碳 + 产氢）。
- **Ethanol 列几乎通篇深蓝**（在 Pareto 最优解中始终处于低值）。
- Starch 列大部分深蓝、偶有亮带。

补充 · 对第一部分评述第 3 条的部分修正

第一部分 §9 的批判性评述第 3 条曾质疑“七维前沿能否比三维提供更多可行动信息”。核验 Figure 4D 后，答案是**部分能**。热图确实揭示了两件三维分析看不到事：

1. 生物燃料相关目标里，**乙醇在所有 Pareto 最优解中都被压低**，说明它与其他目标的竞争最不利，是最差的工程切入点。
2. **固碳与产氢是同向的**（同升同降），二者共同与生长对立，而不是三方互相竞争。

这类“哪些目标结盟、哪些目标对立”的**分组信息**，是高维分析的真实增值。代价是：热图无

法读出定量的交换率 (trade-off 斜率), 而这恰恰是二维前沿最擅长的。**所以高维和低维分析是互补的, 不是替代关系**——原评述第 3 条应据此收窄, 而非全盘保留。

14 净修正清单

对第一部分而言, 需要修正或补充的共七条:

#	位置	修正内容
1	§4.3 式 (2)(3)	原文用 无下标的标量界 $\alpha \leq \nu_j \leq \beta$ 、 $\chi \leq b_i \leq \varphi$; 初版加了下标 j / i 。原文写法是简写, 实际实现必须逐反应。
2	§5.3 式 (4)	p 从 1 起算 , 而非 0——因 $p = 0$ 的锚点已单独计算。
3	§5.3 符号	代表目标值的符号是 ϖ , 不是初版所用的替代符 Φ , 也不是 Markdown 里出现的美元符号 (后者是字形误识别所致)。
4	§6.3 OptReg	内层含 $\min \sum_j \nu_j $ (pFBA 式次级准则, 兼作内层唯一化手段), 初版漏掉。
5	§6.3 OptORF	外层显式最小化干预总数 (敲除 + 过表达), 不只是”引入调控信息”。
6	§5.4 Figure 4B	多相前沿是 具体的倒 U 形, 峰值在 $\text{obj}_1 \approx 0.7$; 且其 上升支不是 Pareto 最优的 ——原文对”Pareto front”一词的使用不严谨。
7	§9 评述第 3 条	Figure 4D 的七个目标已明确, 且能读出”固碳与产氢结盟、共同对抗生长; 乙醇全程受压”的结构; 原评述对高维分析价值的质疑 应据此收窄 。

其余部分——FBA 的 LP 结构、生长耦合的逻辑、NNC 的动机、OptCom 的内外层分工、以及各项生物学结论——与原文一致, 无需更正。

核验方式: `pdftotext -layout` 提取 PDF 文本层, 交叉比对 `microorganisms_11_02149/images/` 下 6 个公式图片、Figure 3 表格图片与 Figure 4 的 A / B / C / D 四个面板图片。